

Mechanical Ventilation Basics

Introduction

المقدمة

Mechanical ventilation is a medical process using a ventilator to help a patient breathe when they cannot do so adequately on their own.

التهوية الميكانيكية هي عملية طبية يُستخدم فيها جهاز التنفس الصناعي لمساعدة المريض على التنفس عندما لا يستطيع التنفس بشكل كافٍ بمفرده.

The machine assists in moving air into and out of the lungs, delivering oxygen, and removing carbon dioxide.

يساعد الجهاز في إدخال الهواء إلى الرئتين وإخراجهما، وتوصيل الأكسجين، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

It is used for respiratory failure and can be invasive or noninvasive.

تُستخدم في حالات الفشل التنفسي، وقد تكون تدخلية أو غير تدخلية.

Invasive ventilation is delivered through a breathing tube, while noninvasive ventilation is delivered through a face mask.

التهوية التدخلية تتم من خلال أنبوب تنفسي، بينما غير التدخلية تتم من خلال قناع للوجه.

Definition

التعريف

A mechanical ventilator is a positive or negative pressure breathing device that maintains ventilation and oxygen delivery for a prolonged period.

جهاز التنفس الصناعي هو جهاز يعمل بالضغط الإيجابي أو السلبي ويحافظ على التهوية وتوصيل الأكسجين لفترة طويلة.

It acts as an artificial lung.

ويعمل كرئة صناعية.

Indications for Mechanical Ventilation

دواعي استخدام التهوية الميكانيكية

Apnea is the absence of breathing due to neuromuscular or cardiopulmonary collapse.

انقطاع النفس هو غياب التنفس بسبب انهيار عصبي عضلي أو قلبي رئوي.

Acute ventilatory failure is defined as $\text{pH} \leq 7.25$ with $\text{PaCO}_2 \geq 50 \text{ mm Hg}$.

أكبر من أو يساوي 50 ملم زئبق PaCO_2 أقل من أو يساوي 7.25 مع pH الفشل التنفسي الحاد يُعرّف بوجود

Severe hypoxemia is defined as $\text{PaO}_2 \leq 50 \text{ mm Hg}$ on room air.

أقل من أو يساوي 50 ملم زئبق على هواء الغرفة PaO_2 نقص الأكسجة الشديد يُعرّف بوجود

Respiratory muscle fatigue occurs commonly in chronic lung diseases such as COPD.

COPD إجهاد عضلات التنفس يحدث غالبًا في الأمراض الرئوية المزمنة مثل

Mechanical ventilation is also indicated in respiratory arrest, CPR, coma with GCS less than 8, neurological disorders, and during general anesthesia for open-heart surgery.

أقل من 8، GCS تُستخدم التهوية الميكانيكية أيضًا في توقف التنفس، والإنعاش القلبي الرئوي، والغيبوبة مع والاضطرابات العصبية، وخلال التخدير العام لجراحات القلب المفتوح.

Common Ventilator Settings and Parameters

إعدادات ومعاملات جهاز التنفس الصناعي

Tidal Volume (V_t) is the volume of gas delivered during a single breath.

الحجم الجاري هو كمية الهواء التي تُعطى في النفس الواحد.

The usual setting is 5 to 8 ml/kg of body weight.

الإعداد المعتاد هو 5 إلى 8 مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

Respiratory Rate (f) is the number of breaths delivered per minute.

معدل التنفس هو عدد الأنفاس في الدقيقة.

The usual rate is 12 to 20 breaths per minute.

المعدل المعتاد من 12 إلى 20 نفساً في الدقيقة.

Minute Volume (MV) is the total volume of air delivered in one minute.

الحجم الدقيق هو إجمالي كمية الهواء خلال دقيقة واحدة.

It is calculated as tidal volume multiplied by respiratory rate.

ويُحسب بضرب الحجم الجاري في معدل التنفس.

Positive End Expiratory Pressure (PEEP) is pressure applied at the end of expiration to keep alveoli open.

الضغط الإيجابي بنهاية الزفير هو ضغط يُطبَّق في نهاية الزفير للحفاظ على الحويصلات الهوائية مفتوحة.

The usual PEEP setting is 5 to 10 cm H₂O.

القيمة المعتادة من 5 إلى 10 سم ماء.

Pressure Support (PS) is a preset pressure that assists spontaneous breaths.

دعم الضغط هو ضغط محدد مسبقاً يساعد الأنفاس التلقائية.

The usual setting is 10 to 15 cm H₂O.

الإعداد المعتاد من 10 إلى 15 سم ماء.

Fraction of Inspired Oxygen (FiO₂) is the concentration of oxygen delivered to the patient.

نسبة الأكسجين المستنشَق هي تركيز الأكسجين المُعطى للمريض.

It ranges from 21% to 100%, with usual settings between 40% and 60%.

%21 من 21% إلى 100%، والمعتاد من 40% إلى 60%.

I:E ratio represents the ratio of inspiration time to expiration time.

نسبة الشهيق إلى الزفير تمثل زمن الشهيق مقارنة بزمن الزفير.

The usual ratio is 1:2.

النسبة المعتادة هي 1:2.

Humidification is essential to maintain airway temperature between 35°C and 37°C.

الترطيب ضروري للحفاظ على درجة حرارة المجرى الهوائي بين 35 و 37 درجة مئوية.

Low humidity leads to dried secretions and airway plugging.

انخفاض الرطوبة يؤدي إلى جفاف الإفرازات وانسداد المجرى الهوائي.

Classification of Ventilators

تصنيف أجهزة التنفس الصناعي

Negative Pressure Ventilators

These ventilators exert negative pressure on the chest wall to allow air to flow into the lungs.

تُحدث هذه الأجهزة ضغطاً سلبياً على جدار الصدر للسماح بدخول الهواء إلى الرئتين.

They do not require intubation and mimic spontaneous breathing.

لا تحتاج إلى أنبوب تنفسي وتشبه التنفس الطبيعي.

Examples include the iron lung and chest cuirass.

من أمثلتها الرئة الحديدية ودرع الصدر.

They are used mainly in chronic respiratory failure such as poliomyelitis and myasthenia gravis.

تُستخدم غالباً في الفشل التنفسي المزمن مثل شلل الأطفال والوهن العضلي الوبيل.

Positive Pressure Ventilators (PPV)

These ventilators deliver air by pushing it into the lungs during inspiration.

تقوم هذه الأجهزة بدفع الهواء إلى داخل الرئتين أثناء الشهيق.

Expiration is passive.

الزفير يكون سلبياً.

They are classified into volume-controlled and pressure-controlled ventilation.

وتُصنّف إلى تهوية بالتحكم الحجمي وتهوية بالتحكم الضغطي.

Ventilation Modes

أنماط التهوية

Volume Modes

Controlled Mandatory Ventilation (CMV) delivers all breaths with preset rate, tidal volume, and PEEP.

التهوية الإجبارية المتحكم بها تعطي جميع الأنفاس بمعدل وحجم وضغط محددين.

Assist/Control (A/C) delivers a full breath when the patient initiates a breath.

وضع المساعدة/التحكم يعطي نفسًا كاملاً عندما يبدأ المريض النفس.

Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV) synchronizes mandatory breaths with spontaneous breathing.

ينسق الأنفاس الإجبارية مع التنفس التلقائي للمريض SIMV وضع.

Pressure Modes

Pressure-controlled ventilation delivers a preset pressure for a specific time.

التهوية بالتحكم الضغطي تعطي ضغطاً محدداً لمدة زمنية معينة.

Pressure Support Ventilation (PSV) allows the patient to initiate breaths while the ventilator assists.

وضع دعم الضغط يسمح للمريض ببدء النفس بينما يدعمه الجهاز.

It is commonly used for weaning.

ويُستخدم غالباً في الفطام من جهاز التنفس.

BiPAP is a noninvasive mode delivering IPAP and EPAP through a mask.

هو نمط غير تدخلي يعطي ضغطين (شهيق و زفير) عبر قناع BiPAP الـ.

CPAP provides continuous positive pressure throughout the respiratory cycle.

يعطي ضغطاً إيجابياً مستمراً طوال دورة التنفس CPAP الـ.

Alarms

الإنذارات

High-pressure alarms may result from secretions, biting the tube, bronchospasm, or kinks.

إنذار الضغط المرتفع قد يحدث بسبب إفرازات، عض الأنبوب، تشنج شعبي، أو انتشاء الأنابيب.

Low-pressure alarms indicate disconnection, leaks, or circuit problems.

إنذار الضغط المنخفض يدل على انفصال الدائرة أو وجود تسريب.

Complications of Positive Pressure Ventilation

مضاعفات التهوية بالضغط الإيجابي

Ventilator-induced lung injury includes volutrauma, barotrauma, and atelectrauma.

إصابة الرئة الناتجة عن جهاز التنفس تشمل إصابة الحجم والضغط والانخماص.

Biotrauma refers to inflammatory response that may lead to ARDS.

ARDS البيوتروما تشير إلى الاستجابة الالتهابية التي قد تؤدي إلى.

Positive pressure reduces venous return causing hemodynamic changes.

الضغط الإيجابي يقلل العود الوريدي مسببًا تغيرات ديناميكية دموية.

GI complications include gastric distention, hypomotility, and vomiting.

المضاعفات الهضمية تشمل تمدد المعدة وقلة الحركة والقيء.

Immobility leads to muscle wasting, contractures, skin breakdown, and DVT.

عدم الحركة يؤدي إلى ضمور العضلات، تيبس المفاصل، تلف الجلد، والجلطات.

Ventilator-associated pneumonia occurs 48 to 72 hours after intubation.

الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس يحدث بعد 48 إلى 72 ساعة من إدخال الأنبوب.

Nursing Care and Weaning

التمريض والقطام

The IHI ventilator bundle helps prevent VAP.

تساعد في الوقاية من الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس IHI حزمة.

Head of bed should be elevated 30 to 45 degrees.

يجب رفع رأس السرير من 30 إلى 45 درجة.

Daily sedation vacation and weaning assessment are required.

يجب إيقاف المهدئات يوميًا وتقييم القطام.

Oral care with chlorhexidine should be done every 12 hours.

العناية بالفم بالكلور هكسيدين كل 12 ساعة.

Weaning criteria include hemodynamic stability and SaO₂ above 90% on FiO₂ ≤ 40%.

% أقل من أو يساوي 40 FiO₂ شروط القطام تشمل الاستقرار الدوري ونسبة أكسجين أكثر من 90% على.

Weaning trials must stop if signs of intolerance appear.

يجب إيقاف تجربة القطام عند ظهور علامات عدم التحمل.

Weaning methods include T-piece, SIMV, CPAP, and PSV.

PSV و CPAP و SIMV و T-piece طرق القطام تشمل.